

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Asignatura: LÓGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS

Planificación a partir del Ciclo Lectivo 2026

1. Datos administrativos de la asignatura

Nivel en la carrera	1	Duración	Cuatrimestral
Plan	2023		
Bloque curricular:	Bloque: Ciencias Básicas de la Ingeniería – Área: Desarrollo de Software		
Carga horaria presencial semanal (hs. cátedra):	6	Carga Horaria total (hs. reloj):	72
Carga horaria no presencial semanal (hs. reloj) (si correspondiese)	0	% horas no presenciales (hs. reloj) (si correspondiese)	0

2. Presentación, Fundamentación

“Ingeniería es la profesión en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales adquiridas mediante el estudio, la experiencia y la práctica, se emplea con buen juicio a fin de desarrollar modos en que se puedan utilizar, de manera óptima, materiales, conocimiento, y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad, en el contexto de condiciones éticas, físicas, económicas, ambientales, humanas, políticas, legales, históricas y culturales” (Definición de Ingeniería del Libro Rojo de CONFEDI, 2018).

Galileo Galilei (1564-1642) considerado el padre de la ciencia moderna, acuñó muchas frases famosas de las cuales rescatamos *“Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el Universo”* y *“Las matemáticas son la llave y la puerta a las ciencias”*; la definición anterior se hace eco de estas frases al indicar los conocimientos necesarios en Ingeniería, poniendo énfasis en su aplicación para el logro de los objetivos de la profesión.

La matemática, con la lógica como fundamento precedente y la computación como una disciplina derivada, constituye un lenguaje en el cual formular las leyes de la naturaleza, describir problemas en forma precisa y sin ambigüedades, especificar sus soluciones y estudiar sus características, complejidad y desempeño.

La asignatura **Lógica y Estructuras Discretas** constituye la puerta de entrada a la tecnología informática, el desarrollo de software y los sistemas de comunicación de datos, temas centrales de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. Establece los fundamentos de este lenguaje del cual hablaba Galileo, brinda herramientas conceptuales y prácticas para utilizarlo en el desarrollo de modelos, su validación y su uso para resolver problemas de Ingeniería.

Los dispositivos electrónicos, su software y las comunicaciones forman parte de nuestro entorno vital actual y su ubicuidad está creciendo; nos damos cuenta o no, a bordo del automóvil en el que

viamos hay un sinnúmero de elementos electrónicos trabajando colaborativamente, así como en nuestro teléfono, en nuestro horno de microondas, en nuestro televisor, ...; la lista puede hacerse tan larga y curiosa como se quiera.

Estas máquinas y sus interconexiones ya sean en el formato tradicional (computador, monitor, teclado), móvil (teléfono, tabletas, relojes, etc.) u ocultas controlando algún artefacto determinado (IOT), deben su utilidad a los sistemas y la programación que las gobiernan. Un dispositivo con programación defectuosa se comportará en forma defectuosa; un dispositivo con programación deficiente derrochará nuestros recursos de tiempo, memoria, energía, etc., trabajando en forma deficiente, o sencillamente no servirá para lo que fue construido. Si su programación es óptima, el dispositivo será todo lo útil que sus diseñadores previeron que sea. Pero entonces ¡basta con hacer sistemas y programas óptimos y libres de errores para que todo funcione fantásticamente! No es tan sencillo; por sólo enumerar algunos inconvenientes, para sistemas y programas de cierta complejidad, en general:

- Es imposible determinar por medios automáticos la corrección completa del programa.
- Para cada problema que se quiera atacar por medio del uso de dispositivos electrónicos, se pueden construir infinitas soluciones (sistemas y programas) que lo resuelvan y en general es dificultoso determinar el óptimo de todas ellas.
- Para ciertos problemas resolubles, incluso no existe el programa óptimo; cada uno que se construya puede ser siempre mejorado por otro nuevo.
- Hay problemas que no tienen solución por medio de programas y otros que, aun teniéndolas, su implementación ocupa tanto espacio o demora tanto tiempo que no es viable.

La programación de computadoras y el desarrollo de sistemas es de alguna manera un arte, en el mismo sentido que puede considerarse un arte el desarrollo de demostraciones de teoremas matemáticos y de novedosas teorías completas. Sin embargo, no todo es intuición y creatividad; gran cantidad de recursos se ahorran al determinar por medios matemáticos y formales que un problema sencillamente no tiene solución, que su mejor solución debe seguir cierto patrón de diseño o estableciendo una jerarquía de las posibles soluciones, basada en métricas de eficiencia en el uso de recursos.

Los sistemas de comunicación de datos, las computadoras y su software, están contruidos con elementos discretos y finitos: procesadores, memorias, discos, líneas de comunicación, bandas de frecuencia, caracteres, símbolos, líneas de código, dígitos, objetos, programas, eventos, ecuaciones, algoritmos, sistemas, por lo cual la matemática de las colecciones discretas y finitas es pertinente a la carrera.

“Lógica y Estructuras Discretas establece las bases formales y su notación para el estudio, la comprensión profunda y la investigación de éstos y otros tópicos, que interesan a los profesionales de la Informática”.

Colateralmente, el estudio de los temas de la asignatura induce en los estudiantes cierta forma de pensar acerca de los problemas (¡y de sus soluciones!) que son inherentes de su futuro campo profesional. En general, la comprensión acabada de la estructura formal de los problemas y de sus posibles soluciones, lleva a tomar una posición científico-ingeneril frente a ellos, desarrollando las capacidades lógicas y críticas tanto de análisis como de síntesis, indispensables en Informática y Sistemas.

Relación de la asignatura con el perfil de egreso

La asignatura, con su contenido de lógica, conjuntos, relaciones, grafos y otros conceptos, junto a la notación utilizada para el modelado matemático, aporta a la formación científica, técnica y tecnológica del ingeniero, y promueve la capacidad analítica del egresado necesaria para la interpretación y resolución de problemas mediante el empleo de metodologías de sistemas y la tecnología.

Las cuestiones que involucran elementos discretos no son privativas de la Informática; problemas que se presentan en todas las ingenierías, la biología, la física, las ciencias sociales, los negocios y en casi todos los campos del saber, encuentran su solución en la aplicación de conceptos abordados por la asignatura, por lo que la misma no sólo le es útil al Ingeniero en Sistemas de Información para la comprensión, la investigación y el desarrollo profesional de su propia disciplina, sino también para el modelado y la resolución de problemas de otras con las que colaborará durante su vida profesional brindándole servicios, desarrollos y asesoramiento.

Relación de la asignatura con los alcances del título

Al ser una asignatura que trata sobre los fundamentos de la matemática, la lógica y la informática, se relaciona con las competencias de especificación y desarrollo, y con el necesario pensamiento lógico y crítico que el Ingeniero en Sistemas de Información deberá poner en práctica para cumplir sus actividades profesionales. Además, sienta las bases formales para el estudio y comprensión del resto de las asignaturas de la carrera.

3. Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas y Genéricas Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera. Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa, aportes reales y significativos de la asignatura, y en qué nivel (no aporta, bajo, medio, alto).

Competencias	Nivel
Competencias genéricas tecnológicas (CG):	
CG.1. Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información/informática.	Bajo
CG.2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática	No aporta
CG.3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	No aporta
CG.4. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	Bajo
CG.5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	No aporta
Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales (CG)	
CG.6. Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.	No aporta
CG.7. Fundamentos para una comunicación efectiva.	No aporta

CG.8. Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.	No aporta
CG.9. Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.	No aporta
CG.10. Aprender en forma continua y autónoma.	Bajo
CG.11. Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora	No aporta
Competencias Específicas de la carrera	
CE1.1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información.	Bajo
CE1.2. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos.	Bajo
CE1.3. Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de resolver problemas estratégicos y operativos, así como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable.	Bajo
CE2.1. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas de información.	No aporta
CE.3.1. Establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, controlar y monitorear el rendimiento, impulsando mejoras de acuerdo a técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización.	No aporta
CE.4.1. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software para asegurar la generación de los resultados deseados en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos.	No aporta
CE.5.1. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la organización.	No aporta

CE.6.1. Asesorar y capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados en la adquisición, instalación y uso, en lo que respecta a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de un uso correcto de los sistemas intervinientes.	No aporta
CE.7.1. Realizar pericias, tasaciones y arbitrajes relacionados con su actividad profesional, respetando marcos normativos y jurídicos con el objeto de asesorar a las partes o a los tribunales de Justicia.	No aporta

4. Contenidos Mínimos

- Lógica Simbólica Proposicional y de Predicados de Primer Orden.
- Inducción Matemática.
- Relaciones.
- Estructuras Algebraicas Finitas.
- Teoría de Grafos.
- Teoría de Conjuntos.
- Análisis Combinatorio.

5. Objetivos establecidos en el DC

- Aplicar métodos inductivos, deductivos y recursivos en resolución de situaciones problemáticas.
- Caracterizar estructuras algebraicas y sus propiedades.
- Emplear la teoría de grafos, dígrafos y árboles en resolución de problemas.

6. Resultados de aprendizaje

Los siguientes resultados de aprendizaje se promueven en el desarrollo de la asignatura

Identificador de RA	Redacción
RA1	Interpretar el lenguaje lógico-matemático básico para lograr precisión en la formalización de problemas, la descripción de sus soluciones y la verificación de propiedades en el ámbito de las ciencias exactas e informáticas.
RA2	Aplicar métodos de demostración para determinar la validez de identidades, equivalencias, razonamientos, teoremas y propiedades en el contexto de la lógica, la matemática y la ingeniería.
RA3	Utilizar técnicas de conteo básicas para la determinación de cardinalidades de colecciones de objetos discretos que comparten ciertas características de uso en el ámbito de los conjuntos, las relaciones, los datos y la estadística.
RA4	Reconocer definiciones recursivas para especificar conceptos, objetos y procedimientos de uso en informática, computación y algorítmica.
RA5	Caracterizar estructuras algebraicas finitas para reconocer y establecer marcos conceptuales formales estrictos con el enfoque de evidenciar el poder de la abstracción en matemática y en sus aplicaciones.

RA6	Distinguir distintos tipos de grafos con la finalidad de modelar situaciones que involucran conjuntos finitos de objetos discretos y sus relaciones de extensa utilización en informática, ciencias de la computación e ingeniería.
-----	---

7. Relación de los RA y las competencias

En la tabla siguiente se indica con X la tributación de cada Resultado de Aprendizaje con las competencias de egreso: específicas, genéricas tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales de la carrera.

RA	CE1.1	CE1.2	CE1.3	CE2.1	CE3.1	CE4.1	CE5.1	CE6.1	CE7.1	CG1	CG2	CG3	CG4	CG5	CG6	CG7	CG8	CG9	CG10	CG11
RA1	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-		X	-
RA2	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-		X	-
RA3	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-		X	-
RA4	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-		X	-
RA5	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-		X	-
RA6	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		-	-

8. Asignaturas correlativas previas

Para cursar y rendir debe tener cursadas:

- Asignatura/s:
Ninguna.

Para cursar y rendir debe tener aprobada:

- Asignatura/s:
Ninguna.

9. Asignaturas correlativas posteriores

Indicar las asignaturas correlativas posteriores:

- Asignatura/s:
 - Sintaxis y Semántica de los Lenguajes
 - Paradigmas de Programación
 - Bases de Datos
 - Desarrollo de Software

10. Programa analítico

Este programa analítico contempla los contenidos mínimos, previstos en el DC vigente, y aquellos que se consideran necesarios para desarrollar los resultados de aprendizaje propuestos.

Unidad N°: **1**

Título: **Fundamentos de Lógica Simbólica Proposicional.**

Contenidos:

- **Introducción:** Conceptos iniciales, historia y objetivos de la lógica.
- **Proposiciones y operaciones:** proposiciones lógicas y principios de la lógica clásica, proposiciones simples y compuestas, tablas de verdad, conectivos lógicos unarios y binarios, operaciones entre proposiciones (negación, disyunción, conjunción, condicional simple y doble), clasificación según el valor de verdad: tautología, contradicción y contingencia; satisfacibilidad.
- **Relaciones entre proposiciones:** equivalencia lógica, demostración de equivalencias por tabla de verdad y algebraicamente, propiedades de las operaciones (leyes lógicas usuales), consecuencia lógica, razonamiento deductivo. Formas Normales Disyuntiva y Conjuntiva de proposiciones compuestas.
- **Razonamiento:** concepto, razonamiento deductivo válido y falacia, reglas de inferencia usuales, método de deducción algebraico, concepto de teorema, lema, corolario y demostración.

Carga horaria por unidad: 18

Unidad N°: 2

Título: **Fundamentos de Lógica de Predicados.**

Contenidos: Historia y objetivos.

- **Funciones proposicionales:** concepto, predicados, notación, dominio o universo de discurso.
- **Conversión en proposición:** especialización, cuantificación universal y existencial, concepto de clase, pertenencia, proposiciones categóricas, relaciones entre funciones proposicionales cuantificadas.
- **Razonamiento:** nuevas reglas de inferencia (especificación y generalización universales), razonamiento deductivo en lógica de predicados.

Carga horaria por unidad: 6

Unidad N°: 3

Título: **Inducción matemática.**

Contenidos:

- **Inducción Matemática:** concepto de inducción, inducción vs. deducción, propiedades de los números naturales de partida, concepto de sucesiones y series numéricas, notación sumatoria, principio de inducción matemática, demostración inductiva.

Carga horaria por unidad: 6

Unidad Nro. 4: Introducción a la Teoría de Conjuntos y Conteo.

Contenidos:

- **Concepto:** historia, idea intuitiva de conjunto, notación, elemento y pertenencia, determinación por extensión y por comprensión, conjuntos especiales, cardinalidad, conjuntos finitos e infinitos, contables e incontables, esquemas de Euler / diagramas de Venn.
- **Relaciones entre conjuntos:** igualdad, inclusión amplia, inclusión estricta, propiedades de las relaciones entre conjuntos.
- **Operaciones con conjuntos:** complemento absoluto y relativo (diferencia), unión, intersección, propiedades de las operaciones de conjuntos.
- **Familia de conjuntos:** concepto, conjunto potencia, partición de un conjunto, par ordenado de elementos y producto cartesiano.
- **Análisis combinatorio simple:** regla de la adición, principio de inclusión y exclusión para conjuntos, regla de la multiplicación, selecciones, permutaciones y combinaciones simples.

Carga horaria por unidad: 18

Unidad Nro. 5: Relaciones Binarias y Funciones.

Contenidos:

- **Relación:** concepto de relación, definición, alcance, rango, dominio e imagen, distintas representaciones y su utilidad, relación inversa.

- **Clasificación:** propiedades de las relaciones sobre un conjunto: reflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva; relaciones de orden parcial y de equivalencia, clases de equivalencia, conjunto cociente inducido por una relación de equivalencia.
- **Operaciones entre relaciones:** complemento, unión, intersección, composición de relaciones.
- **Función:** concepto, definición, funciones discretas en $\mathbb{Z}$ y sobre símbolos, propiedades: inyectiva, suryectiva, biyectiva; existencia y concepto de función inversa, operaciones unarias y binarias en un conjunto.
- **Recurrencia:** definiciones directas y recursivas.

Carga horaria por unidad: 18

Unidad Nro. 6: Introducción a la Teoría de Grafos.

Contenidos:

- **Grafos:** concepto de grafo, subgrafo y multigrafo, representaciones, grados de un nodo, camino, sendero, trayectoria, circuito y ciclo, grafo conexo, distancia, teorema de Euler.
- **Tipos de grafos:** completos, planos y mapas, fórmula de Euler en grafos planos, rotulados, dirigidos o digrafos, fuente y sumidero, redes, utilidad y aplicaciones; propiedades y teoremas.
- **Árboles:** concepto y propiedades, bosques, árbol maximal minimal de un grafo, algoritmo de determinación, árbol con raíz, denominaciones silvestres y parentales; árbol como estructura ordenada, tipos de árboles, recorridos en amplitud y profundidad.

Carga horaria por unidad: 12

Unidad Nro. 7: Introducción a las Estructuras Algebraicas Finitas.

Contenidos:

- **Estructura algebraica:** concepto, operaciones unarias y binarias, propiedades usuales, estructuras de magma, monoide, semigrupo, grupo, grupo abeliano, anillo, cuerpo y álgebra de Boole. Álgebra de Boole binaria.

Carga horaria por unidad: 12

Carga horaria por tipo de formación práctica de toda la asignatura

Tipo de formación práctica	Horas reloj
Formación experimental	0
Análisis y resolución de problemas de ingeniería y estudios de casos	0
Formulación, análisis y desarrollo de proyectos.	0

Bibliografía Obligatoria:

- Apunte de Cátedra (2025). *Apunte Teórico-Práctico de Lógica y Estructuras Discretas*. Córdoba, Argentina.
- Epp S. (2012). *Matemáticas Discretas con Aplicaciones*, 4ta. Edición. México. Cengage Learning.

Bibliografía optativa y otros materiales a utilizar en la asignatura:

- Grimaldi R. (1997). *Matemática Discreta y Combinatoria*, 3ra. edición. USA. Addison-Wesley.
- Johnsonbaugh R. (2005). *Matemáticas Discretas*, 6ta. Edición. México. Pearson Educación.
- Lipschutz S., Lipson M. (2009). *Matemáticas Discretas*, 3ra. edición. México. McGraw-Hill.
- Paenza A. (2018). *Matemática Discreta* (en Internet, consulta noviembre/2022). Argentina. <https://es.scribd.com/doc/48136318/MATEMATICA-DISCRETA-Adrian-Paenza>
- Rojo A. (1972). *Álgebra I*. Buenos Aires, Argentina. El Ateneo.
- Rosen K. (2012), *Discrete Mathematics and its Applications*, 7ma. Edición. USA. McGraw-Hill.
- Sominskii I. (1990), *El método de la inducción matemática – 7ª Edición*. México. Limusa.
- Alberto de Toso M., Schwer de Inglese I., Cámara V., Rogiano C., Meinero S. (2002). *Elementos de Matemática Discreta*. Santa Fe, Argentina. UNL.
- Videos y páginas web a determinar con enlaces desde UV.

11. Metodología de enseñanza

La comprensión y el dominio de las bases conceptuales de la lógica y la matemática, así como de la especificación y resolución de problemas, se ve favorecida por procesos interactivos entre el docente y los estudiantes y entre los estudiantes entre sí. Requiere a su vez una adecuada retroalimentación de información que permita conocer el verdadero avance y grado de comprensión logrado en cada uno de los temas y la competencia en su aplicación a la resolución de problemas.

Estas interacciones se establecen presencialmente en las clases y durante el estudio en grupo extra áulico, y virtualmente mediante consultas en foros del Aula Virtual, aquellas realizadas por correo electrónico al docente y por el asiduo contacto por aplicaciones de mensajería que se sabe que tienen los estudiantes de cada comisión y asignatura de la Facultad.

La propuesta didáctica pone en juego diferentes actividades como explicación, ejemplificación, discusiones en clase, aplicación, resolución de problemas, integración e interconexión de contenidos, justificación, autoestudio de temas seleccionados, consultas, comprensión y hasta investigación.

La ejercitación de los conceptos desarrollados en clase, la discusión de los problemas a resolver en grupos de dos a tres alumnos y el posterior desarrollo y explicación, por ellos mismos al resto de la clase o grupo, resulta adecuado para la transmisión, comprensión y asimilación de este tipo de conceptos y para conocer la calidad y grado de receptividad logrado.

La obligación de estudiar y resolver determinados problemas en horas extra áulicas induce al estudiante a desarrollar estrategias propias y elaborar soluciones diferentes, ya sea en consulta con otros compañeros, con otros profesores o recurriendo a la bibliografía sugerida e Internet, y lo pone en situaciones de descubrir soluciones por sí mismo, anticipando lo que será el accionar de su futura actividad como profesional. Cuestionarios de autoevaluación en el Aula Virtual con preguntas y ejercicios propuestos apoyan estas actividades de estudio y reflexión, y permiten evidenciar el grado de avance en el aprendizaje. Se recomienda a todos los estudiantes que desarrollen y aprueben estos cuestionarios de autoevaluación al finalizar cada unidad.

La valoración, por parte de los docentes, de lo ingenioso y de las soluciones novedosas, junto al estímulo constante por innovar, aunado a una adecuada selección de los problemas a resolver, constituyen la base desde donde se intenta generar en el estudiante la actitud de búsqueda y elaboración constante de nuevas soluciones y una actitud crítica hacia ellas. Las actividades estimulan la creatividad, el desarrollo de la capacidad de síntesis, abstracción y participación, con el objetivo de “enseñar a comprender”, tanto un contenido como un concepto, una demostración y su necesaria aplicación.

Se pretende que la metodología elegida impulse el compromiso con la situación de aprendizaje y logre estimular el interés, la participación y que sea del agrado del estudiante; de esta manera, se trata de que la propuesta didáctica coordine lo que el docente pretende que el estudiante logre con la asignatura y lo que el estudiante logra saber y saber hacer realmente.

En la primera clase de la cursada, el profesor presenta el equipo docente de la comisión (nombres, cargos, correos electrónicos) y la materia, indicando claramente horarios, unidades de la asignatura, bibliografía a utilizar, condiciones de regularidad y aprobación directa; todo esto con comentarios y respondiendo consultas del estudiantado. Se recomienda ver el cronograma de actividades académicas de la asignatura y realizar una lectura previa de los temas a tratar en cada clase.

La dinámica de clase aproximada se expone a continuación: Se inicia con el repaso de temas vistos en la clase anterior y se responden consultas. Se sigue con exposición dialogada y explicaciones conceptuales de cada tema, con ejemplificación de aplicación de los conceptos tratados, preguntas generales de variaciones y particularidades de los ejemplos y temas presentados, y breve discusión con y entre los estudiantes, para determinar comprensión y, si es necesario, retomar el tema con otro enfoque y nuevos ejemplos. Luego se presentan algunas preguntas de evaluaciones de anteriores años para interpretación y discusión. Posteriormente se pasa a la aplicación y práctica: Presentación de ejercicios y problemas por el docente y resolución en conjunto con los estudiantes; se propone a los asistentes algún ejercicio de la guía o uno nuevo, que deben intentar resolver solos o en grupo, efectuando consultas cuando sea necesario (idealmente el docente y ayudantes pasean entre los estudiantes viendo su avance y haciendo sugerencias); pasado un tiempo razonable se presenta en el aula la solución (ya sea por un estudiante, grupo de estudiantes o por el docente), se muestran y contrastan alternativas si las hubiere, destacando especialmente la creatividad, simplicidad y enfoques novedosos; luego se pasa al próximo ejercicio. Así el docente va guiando y conociendo a los estudiantes, su progreso en el aprendizaje y las dificultades que presentan, formándose de ellos un concepto, que servirá como elemento de juicio y antecedente al momento de calificar una evaluación sumativa. Se realizan preguntas generales sobre situaciones de variación y particularidades de las soluciones construidas y diálogo/discusión con los estudiantes al respecto. Finalmente se suelen presentar ejercicios y problemas de evaluaciones realizadas en anteriores años

sobre los temas de la clase y se reciben comentarios sobre los cuestionarios de autoevaluación realizados por estudiantes, para consultas, aclaraciones y discusión.

En el Aula Virtual de la asignatura se puede encontrar: material de estudio para cada unidad, enlaces a noticias destacadas relacionadas con la asignatura, guías de ejercicios resueltos y a resolver, presentaciones de clases teórico-prácticas, cuestionarios teórico-prácticos de autoevaluación por unidad (que el estudiante puede realizar la cantidad de veces que requiera), material adicional que el docente de cada comisión considere de apoyo al aprendizaje; además, foros de consulta por comisión y avisos administrativos varios.

12. Recomendaciones para el estudio

- Arme grupo de estudio con dos o tres compañeros. Un grupo no solo lo alienta a realizar las actividades necesarias para estudiar la asignatura, sino que brinda distintas miradas sobre los temas, ejercicios y sus resoluciones. Esto es MUY recomendable.
- Acceda a los materiales de estudio publicados en el Aula Virtual y, de ser posible, a la bibliografía adicional de consulta indicada. Mantenga una copia de los materiales en su máquina para accederlos en cualquier momento.
- Lea en este material los temas a tratar en clase según el cronograma, antes del dictado de la clase, lo que le permitirá aprovechar mejor la clase y realizar consulta de aquellos temas que le presenten algún nivel de dificultad.
- Presencie y participe de todas las clases, ya sean éstas virtuales o presenciales. Realice consultas de lo que no entiende, no se quede con dudas.
- Desarrolle los ejercicios y problemas propuestos. Haga el esfuerzo de obtener sus propias soluciones y, en lo posible, compare y discuta las mismas con su grupo de estudio.
- Realice en el Aula Virtual los cuestionarios de autoevaluación al terminar cada unidad. Verifique sus respuestas y si no se entiende por qué está correcta o por qué está incorrecta, consulte con sus compañeros de grupo y con sus docentes.

13. Metodología de evaluación

El modelo de enseñanza basado en competencias implica la aplicación de metodologías e instrumentos de evaluación que permiten conocer, a docentes y estudiantes, el nivel de desarrollo de las competencias que aborda la asignatura.

Evaluación Formativa

Además de la participación en las consultas y discusiones en clase (como se describe en la metodología), siempre se aconseja que todos los estudiantes realicen y aprueben los cuestionarios de autoevaluación del Aula Virtual al finalizar cada unidad; esto permite que cada uno determine el avance de su aprendizaje y sirve para reforzar su participación en el cursado de la asignatura. Estos cuestionarios de autoevaluación constan de varias preguntas, problemas y ejercicios, tomadas aleatoriamente de un voluminoso banco de preguntas propuesto y revisado por los docentes de la cátedra, tienen un tiempo fijo asignado y pueden repetirse las veces que el estudiante estime necesario con intervalos de una hora.

Evaluaciones Sumativas

Consisten en instancias de Evaluación Parcial sobre los temas de la materia y en el Examen Final, para determinar y acreditar lo que el estudiante aprendió, tanto conceptualmente sobre los temas de la asignatura como sobre su capacidad para aplicar lo aprendido en la interpretación y el manejo formal preciso de la simbología matemática y en la resolución de problemas y ejercicios, para poder definir de esta forma su estado académico de cursado.

- **Evaluaciones Parciales:** Se prevén dos instancias de evaluación parcial en forma unificada para todos los cursos de la cátedra en días sábado y horarios a determinar; cada instancia puede ser escrita o realizarse en máquina en laboratorios y consta tanto de preguntas conceptuales como de resolución de ejercicios y problemas de aplicación.

Una nota de cuatro (4) o mayor indica que ha sido aprobada la evaluación, según los porcentajes que se indican en la siguiente Tabla 1, que es común y consensuada por todas las cátedras del Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información.

Tabla 1: Escala de Notas para Evaluaciones Parciales

Nota	Porcentaje	Condición
1	0 a 29 %	No aprobado
2	30 a 49 %	No aprobado
3	50 a 54 %	No aprobado
4	55 a 57 %	Aprobado
5	58 a 59 %	Aprobado
6	60 a 68 %	Aprobado
7	69 a 77 %	Aprobado
8	78 a 86 %	Aprobado
9	87 a 95 %	Aprobado
10	96 a 100%	Aprobado

Para quienes no hayan aprobado las evaluaciones, se dispondrá de una única fecha para recuperar alguna de ellas, como se describe en el apartado 14: Condiciones de Aprobación.

Asistencia a Evaluación Parcial en Días Sábado: Para quienes certifiquen fehacientemente que tienen problemas de salud, laborales, de religión u otros para asistir a las evaluaciones en días sábado, se dispondrá de otra fecha cercana a cada evaluación parcial para que puedan realizarla. Los certificados que justifican esta situación deberán ser dejados en el Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información a nombre del coordinador de cátedra en la semana anterior a la evaluación.

- **Evaluación Final:** Los estudiantes en condición de regular, podrán inscribirse a rendir Examen Final en cualquier turno determinado por la Facultad. Esta evaluación versará sobre todos los contenidos de la asignatura según el programa vigente, tendrá la misma modalidad que las evaluaciones parciales ya descriptas y deberá ser aprobada con seis (6) (ver Tabla 2 en apartado 15: Examen Final).

A continuación, se detallan todos los Resultados de Aprendizajes con sus contenidos a desarrollar para alcanzarlos, la mediación pedagógica, metodologías y estrategias de evaluación, tiempo en horas reloj.

Resultados de Aprendizaje	Contenidos según programa	Mediación Pedagógica	Metodología y Estrategias de Evaluación	Tiempos en hora reloj
RA1: [Interpretar] + [el lenguaje lógico-matemático básico] + [para lograr precisión en la formalización de problemas, la descripción de sus soluciones y la verificación de propiedades] + [en el ámbito de las ciencias]	El lenguaje lógico-matemático está compuesto por símbolos de distinto tipo definidos con precisión mediante su sintaxis (denotación) y su semántica (significado). Todas las unidades de esta materia que trata sobre fundamentos contienen partes de este lenguaje (ver programa): - Proposiciones y operaciones lógicas, relaciones entre proposiciones, razonamiento deductivo en LP0, funciones proposicionales, conversión de FP en proposición, razonamiento en LP1O, inducción matemática, conjuntos, relaciones	Estrategias: - Exposición dialogada de conceptos y variantes con interrogatorio dirigido, ejemplificación y discusión. - Resolución de ejercicios. Actividades: - Atiende en clase, toma nota, contesta y realiza preguntas conceptuales sobre notación (sintaxis formal y significado en lenguaje natural). - Resuelve ejercicios en clase con guía de docentes y fuera del aula en forma autónoma, individual o en grupo, sobre conceptos y su notación e interpretación. - Lee el material de estudio. - Realiza cuestionarios de autoevaluación por unidades en aula virtual.	Instrumentos: - Primera y segunda evaluación parcial. - Cuestionarios de autoevaluación. Criterios: . Interpreta con corrección el lenguaje lógico-matemático. . Utiliza el formalismo adecuadamente. . Explica con claridad los conceptos. . Aplica conceptos y procedimientos para la resolución de ejercicios.	<u>Presenciales</u> 22 horas <u>No Presenciales</u> De estudio, ejercitación y resolución de autoevaluaciones: 15 horas

exactas e informáticas] 1	entre conjuntos, operaciones con conjuntos, familia de conjuntos, análisis combinatorio, relación binaria, operaciones entre relaciones, clasificación de relaciones, función y sus propiedades, recurrencia, estructuras algebraicas, grafos, tipos de grafos, árboles.			
RA2: [Aplicar] +[métodos de demostración] +[para determinar la validez de identidades, equivalencias, razonamientos, teoremas y propiedades] +[en el contexto de la lógica, la	Las demostraciones en lógica y matemática son formas de justificar la verdad de las propiedades enunciadas. En prácticamente todas las unidades de esta asignatura que trata sobre fundamentos existen demostraciones por lo que el RA2 es transversal a todo el programa: Introducción a la lógica, proposiciones y operaciones, relaciones entre proposiciones, razonamiento deductivo, funciones proposicionales, cuantificadores, razonamiento en LP10,	Estrategias: - Exposición dialogada de conceptos y variantes con interrogatorio dirigido, ejemplificación y discusión. - Resolución de ejercicios. Actividades: - Atiende en clase, toma nota, contesta y realiza preguntas conceptuales sobre las demostraciones de validez y teoremas. - Resuelve ejercicios en clase con guía de docentes y fuera del aula en forma autónoma, individual o en grupo, realizando demostraciones de validez de equivalencias,	Instrumentos: - Primera y Segunda evaluación parcial. - Cuestionarios de autoevaluación. Criterios: . Explica con claridad conceptos. . Aplica razonamiento deductivo, inductivo y/o recursivo en demostraciones de propiedades. . Aplica con corrección procedimientos en la resolución de demostraciones.	<u>Presenciales</u> 18 horas <u>No Presenciales</u> De estudio, ejercitación y resolución de cuestionarios de autoevaluación. 11 horas

matemática y la ingeniería] 2	Inducción Matemática, conjuntos, relaciones entre conjuntos, operaciones con conjuntos, familia de conjuntos, análisis combinatorio, clasificación de relaciones, función y sus propiedades, recurrencia, estructura algebraica, grafos, tipos de grafos, árboles.	razonamientos, teoremas y propiedades de conceptos de las distintas unidades. - Lee el material de estudio. Realiza cuestionarios de autoevaluación por unidades en aula virtual.		
RA3: [Utilizar] + [técnicas de conteo básicas] + [para la determinación de cardinalidades de colecciones de objetos discretos que comparten ciertas características] + [de uso en el	- Análisis combinatorio simple: regla de la adición, principio de inclusión y exclusión para conjuntos, regla de la multiplicación, selecciones, permutaciones y combinaciones simples. - Conjuntos	Estrategias: - Exposición dialogada de conceptos y variantes con interrogatorio dirigido, ejemplificación y discusión. - Resolución de ejercicios. Actividades: - Atiende en clase, toma nota, contesta y realiza preguntas conceptuales sobre técnicas de conteo. - Resuelve ejercicios en clase con guía de docentes y fuera del aula en forma autónoma, individual o en grupo, de reglas de la adición y la multiplicación, selecciones, permutaciones y combinaciones simples. - Lee el material de estudio.	Instrumentos: - Primera evaluación parcial. - Cuestionario de autoevaluación. Criterios: . Interpreta en los ejercicios la aplicación de las reglas de la combinatoria y las selecciones, combinaciones y permutaciones. . Explica con claridad los conceptos. . Aplica conceptos y procedimientos con corrección.	<u>Presenciales</u> 5 horas <u>No Presenciales</u> De estudio, ejercitación y resolución de cuestionarios de autoevaluación. 3 horas

ámbito de los conjuntos, las relaciones, los datos y la estadística] 3		Realiza cuestionario de autoevaluación de unidad 4.		
RA4: [Reconocer] +[definiciones recursivas] +[para especificar conceptos, objetos y procedimientos] +[de uso en informática, computación y algorítmica] 4	- Recurrencia: definiciones directas y recursivas, ejemplos.	Estrategias: - Explicación del tema con exposición dialogada. - Exposición y discusión de ejemplos. Actividades: - Atiende en clase, toma nota, contesta y realiza preguntas conceptuales sobre definiciones recursivas. - Lee y estudia los materiales indicados por el docente, en forma autónoma, individual o en grupo, sobre los temas de recurrencia. Realiza cuestionario de autoevaluación de unidad 5.	Instrumentos: - Segunda evaluación parcial. - Cuestionario de autoevaluación. Criterios: . Interpreta y realiza definiciones recursivas. . Explica con claridad conceptos. . Resuelve ejercicios y problemas de recursiones arribando a soluciones correctas.	<u>Presenciales</u> 4 horas <u>No Presenciales</u> De estudio, ejercitación y resolución de cuestionario de autoevaluación. 3 horas
RA5: [Caracterizar] +[las estructuras	- Estructura algebraica: concepto, estructuras de magma, monoide,	Estrategias: - Exposición dialogada de conceptos y variantes con	Instrumentos: - Segunda evaluación parcial.	<u>Presenciales</u> 9 horas <u>No Presenciales</u>

algebraicas finitas] +[para reconocer y establecer marcos conceptuales formales estrictos] +[para reconocer el poder de la abstracción en matemática y en sus aplicaciones] 5	semigrupo, grupo, grupo abeliano, anillo, cuerpo y álgebra de Boole. Álgebra de Boole Binaria.	interrogatorio dirigido, ejemplificación y discusión. - Resolución de ejercicios. Actividades: - Atiende en clase, toma nota, contesta y realiza preguntas conceptuales de las distintas estructuras algebraicas, en particular de las finitas. - Identifica las EA como abstracciones y sus modelos concretos. - Resuelve ejercicios en clase con guía de docentes y fuera del aula en forma autónoma, individual o en grupo, caracterizando y discriminando las distintas estructuras algebraicas. - Lee el material de estudio. Realiza cuestionarios de autoevaluación de unidad 6.	- Cuestionarios de autoevaluación. Criterios: . Interpreta ambos modos de formalizar teorías. . Explica con claridad conceptos. . Identifica distintas estructuras algebraicas según sus propiedades.	De estudio, ejercitación y resolución de cuestionarios de autoevaluación. 5 horas
RA6: [Distinguir] +[distintos tipos de grafos] +[con la finalidad de modelar situaciones que	- Grafos: concepto de grafo, subgrafo y multigrafo, representaciones, grados de un nodo, camino, sendero, trayectoria, circuito y ciclo, grafo conexo, distancia, teorema de Euler.	Estrategias: - Exposición dialogada de conceptos y variantes con interrogatorio dirigido, ejemplificación y discusión. - Resolución de ejercicios. Actividades:	Instrumentos: - Segunda evaluación parcial. - Cuestionarios de autoevaluación. Criterios:	<u>Presenciales</u> 14 horas <u>No Presenciales</u> De estudio, ejercitación y resolución de cuestionarios de autoevaluación.

involucran conjuntos finitos de objetos discretos y sus relaciones] +[de extensa utilización en informática, ciencias de la computación e ingeniería] 6	- Tipos de grafos: completos, planos y mapas, fórmula de Eüler, rotulados, fuente y sumidero, dirigidos o digrafos, redes, utilidad y aplicaciones; propiedades y teoremas. Árboles: concepto y propiedades, bosques, árbol maximal minimal de un grafo, algoritmos de determinación, árbol con raíz, denominaciones silvestres y parentales; árbol como estructura ordenada, tipos de árboles, recorridos en amplitud y profundidad.	- Atiende en clase, toma nota, contesta y realiza preguntas sobre los distintos grafos y sus conceptos asociados. - Identifica los tipos de grafos y árboles, su notación y aplicación. - Resuelve ejercicios en clase con guía de docentes y fuera del aula en forma autónoma, individual o en grupo, discriminando los tipos de grafos y sus propiedades. - Lee el material de estudio. Realiza cuestionarios de autoevaluación de unidad 7.	. Interpreta el vocabulario de grafos y árboles. . Explica claramente conceptos y sus definiciones. . Identifica distintos tipos de grafos según sus propiedades y representaciones. . Aplica grafos en la resolución de ejercicios.	7 horas.
--	---	--	--	-----------------

14. Condiciones de aprobación

Los estudiantes deben aprobar las dos evaluaciones parciales. En caso de no hacerlo por haber obtenido nota menor a cuatro (4) en alguna, haber estado ausente o en caso de querer mejorar su nota, sobre el final del cuatrimestre se realizará una **evaluación de recuperación** en la cual se puede repetir **una de las dos** evaluaciones. La nota obtenida en esta oportunidad **será la nota que se tendrá en cuenta para la evaluación recuperada** quedando sin efecto la anterior nota, siempre y cuando esta nueva nota de recuperación no cambie el estado académico del estudiante de regular a libre.

El estudiante que haya aprobado con nota de cuatro (4) o superior la primera y segunda evaluación parcial (con o sin recuperación), podrá obtener la condición de **alumno Regular** o de **alumno con Aprobación Directa**, según las condiciones que luego se indican.

En caso contrario, si el estudiante no asistió a ninguna evaluación parcial su condición será **No Cursó** o si, rindió alguna evaluación pero no aprovechó las instancias de evaluación disponibles se considerará que **Abandonó** el cursado de la asignatura; si, habiendo rendido las evaluaciones disponibles no logró aprobar las dos evaluaciones necesarias se lo considerará en condición de **Libre**. En estas tres últimas condiciones (No cursó, Abandonó, Libre), el estudiante deberá recurrar la asignatura.

Las fechas y alcance de todas las evaluaciones parciales son definidos y anunciados al comenzar el cuatrimestre y publicadas a través de la agenda de parciales del Sistema de Autogestión, lo que evita superposiciones de evaluaciones de distintas asignaturas en una misma fecha.

Todos los estudiantes son examinados sobre los mismos temas y evaluados con los mismos criterios, que son comunes a todas las comisiones. Luego, las calificaciones son definidas a partir del porcentaje de corrección de las respuestas y planteos realizados por los estudiantes, utilizando para la obtención de notas la Tabla 1 antes presentada.

Criterios de Evaluación

En las evaluaciones se tendrá en cuenta la comprensión conceptual lograda de los temas incluidos en las mismas, el correcto uso del formalismo que especifica esos conceptos, la efectiva utilización y correcta interpretación de ellos en la resolución de problemas y ejercicios propuestos, la claridad de los diseños y procedimientos empleados, como así también una adecuada redacción, cuidado de la ortografía y prolijidad, cuando se deba desarrollar alguna tarea o ejercicio.

Cada pregunta, problema y ejercicio tiene en las evaluaciones puntajes prefijados explícitos que el estudiante conoce (se indican en el instrumento de evaluación) y el docente adopta para la corrección.

Condiciones para los Distintos Estados Académicos

Regularidad en la asignatura

Se recuerda aquí, que la Universidad Tecnológica Nacional **exige el 75% de asistencia a clases** como condición para que un estudiante sea considerado **alumno** en una asignatura.

Regularidad: Se obtiene la condición de **alumno regular** habiendo logrado notas de cuatro (4) o más, según la escala de la tabla 1, en las dos evaluaciones parciales, con o sin recuperación.

NOTAS:

- El alumno que alcanza la condición de regular **puede rendir la asignatura en el plazo de un ciclo lectivo sin control de correlativas aprobadas.**

- La condición de **alumno regular** se pierde si el alumno reprueba cuatro exámenes finales a los cuales se presentare, debiendo en consecuencia recurrar en este caso la asignatura.

Aprobación Directa: El estudiante tendrá aprobada la asignatura si es alumno regular y sus notas en las dos evaluaciones parciales son iguales o mayores a siete (7) (con o sin recuperación).

NOTA:

- De haber obtenido la condición de **Aprobación Directa**, el estudiante **puede inscribirse en una fecha de Examen Final** para el registro de la aprobación en Actas. La nota final es la colocada en el Sistema de Autogestión como promedio de las notas de las evaluaciones parciales.

15. Modalidad de examen

Habiendo el estudiante obtenido el estado académico de *regular* o con *aprobación directa*, debe inscribirse para rendir examen final en alguno de los turnos de examen definidos por la Facultad. Debe presentarse ese día con su libreta de estudiante en la que figurarán sus notas y su condición académica o con algún documento que lo identifique.

La evaluación final se realiza sobre **TODOS** los temas de la asignatura según el programa vigente y tiene similar característica que las evaluaciones parciales: es escrita o en máquina y consta de preguntas conceptuales, resolución de ejercicios y problemas, con tal vez un coloquio oral a criterio del tribunal del examen según su desempeño.

Una nota de **seis (6)** o mayor en el Examen Final, indica que ha sido aprobado, según los porcentajes que se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2: Escala de notas para Evaluación Final

Nota	Porcentaje	Condición
1	0 a 29 %	No aprobado
2	30 a 49 %	No aprobado
3	50 a 54 %	No aprobado
4	55 a 57 %	No Aprobado
5	58 a 59 %	No Aprobado
6	60 a 68 %	Aprobado
7	69 a 77 %	Aprobado
8	78 a 86 %	Aprobado
9	87 a 95 %	Aprobado
10	96 a 100%	Aprobado

16. Recursos necesarios

- **Espacios Físicos para Clases**

Aula adecuada a la cantidad de estudiantes inscriptos en la comisión, con la posibilidad cierta de que los docentes puedan caminar entre los bancos y que los estudiantes puedan modificar sus ubicaciones durante las prácticas para formar pequeños grupos de trabajo, con iluminación suficiente, escritorio con proyector enfocado sobre una pantalla o pared libre, enchufes de electricidad cercanos al escritorio para conexión de computador portátil, acceso a Internet de velocidad media por WiFi, silla para el docente, pizarra blanca libre de manchas.

- **Espacios Físicos para Evaluaciones**

Ídem anterior para evaluaciones escritas, pero si la evaluación se desarrolla en máquina: aula de laboratorio con capacidad adecuada a la cantidad de estudiantes inscriptos en las comisiones, computadores con conexión al sitio de Educación Virtual (Aulas Virtuales) de la Universidad, con la posibilidad cierta de que los docentes puedan caminar entre los bancos, con iluminación adecuada, escritorio y silla para el docente con equipo con acceso al Aula Virtual, pizarra blanca libre de manchas.

- **Recursos tecnológicos de apoyo**

Aula Virtual de la asignatura; de ser posible, acceso a Internet y al Sistema de Autogestión en aula.